

绝密★启用前

2026 年旗山高等师范专科学校期末统一考试

卫星导航定位技术应用

本试卷共 2 页，总分 100 分，考试时间 120 分钟。（回忆版，作者：@URANUS）

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 10 题，每小题 2 分，共 20 分。

1. 伽利略系统是由下列哪个国家或机构建立的？（ ）
A. 美国 B. 欧盟 C. 中国 D. 俄罗斯
2. 下列卫星导航定位系统中，属于被动式导航定位系统的是？（ ）
A. GPS B. 北斗一代卫星导航定位系统 C. GALILEO D. GLONASS
3. 下列要素中哪个不属于直角坐标系定义的要素？（ ）
A. 坐标系的原点 B. 单位长度(尺度) C. 椭球体大小 D. 三轴指向
4. 在对卫星所有的作用力,可以将其分为中心引力和摄动力，如果将中心引力视为 1，则摄动力大约为多少？（ ）
A. 10^{-2} B. 10^{-3} C. 10^{-4} D. 10^{-5}
5. GPS 卫星信号中 L1 波段的频率和波长为？（ ）
A. $f = 1575.42\text{MHz}, \lambda = 19.03\text{ m}$ B. $f = 1227.60\text{MHz}, \lambda = 24.42\text{ m}$
C. $f = 1227.06\text{MHz}, \lambda = 24.12\text{ m}$ D. $f = 1575.02\text{MHz}, \lambda = 19.13\text{ m}$
6. 单频 GPS 接收机接收到的数据不包含什么？（ ）
A. L1 波段 B. 卫星星历 C. L2 波段 D. 导航电文
7. 下列 GNSS 测量定位方法分类中，不需要实时定位的方法是？（ ）
A. 相对定位 B. 事后定位 C. 动态定位 D. 差分定位
8. GPS 测量包含各种误差，下列哪项误差不能通过求差法进行消除或减弱（ ）
A. 卫星轨道误差 B. 电离层延迟 C. 对流层延迟 D. 多路径误差
9. GPS 网的基准包括下列基准中的哪几种？（ ）
A. 方位基准 B. 尺度基准 C. 位置基准 D. 时间基准
10. GPS 定位的坐标属于哪个坐标系？（ ）
A. WGS-84 B. CGCS2000 C. 北京 54 D. 西安 80

二、填空题：本题共 5 题，共 15 分。

11. 北斗三号导航卫星系统设计有_____颗卫星，其中_____颗 GEO 卫星、_____颗 IGSO 卫星和_____颗 MEO 卫星。
12. GNSS 接收机按用途分类可分为_____、_____和_____类型。
13. GNSS 定位测量按定位模式，可以分为_____、绝对定位和_____。
14. GNSS 由哪三个部分组成_____、_____和_____。
15. GNSS 测量工作分为哪三个阶段_____、_____、_____。

三、名词解释题：本题共 5 题，每小题 3 分，共 15 分。

16. GNSS
17. 绝对定位
18. 广播星历

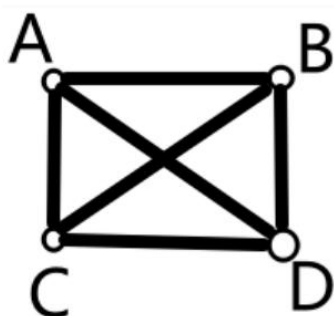
19. 周跳
20. 约束平差

四、简答题：本题共 6 题，共 33 分。

21. (9 分)
GNSS 系统由哪三个部分构成？简述这三个部分如何协作获取地面用户的位置。
22. (5 分)
有一份 RINEX 格式的文件名为 QS062251.26O，请问文件名中的每个部分分别代表什么？
23. (5 分)
为什么要进行载波重建？列举出三种载波重建的方法。
24. (5 分)
整周模糊度是什么？写出确定整周模糊度的方法。
25. (3 分)
写出单站差分定位的三种方法。
26. (6 分)
多路径误差是什么？列举能够消除或减小多路径误差的方法。

五、计算题：本题共 2 题，共 15 分。

27. (7 分)
现在有 4 台 GPS 接收机，分别安置在 A、B、C、D 四个点上，同时观测一个时段，其构成的同步图形如下图 1 所示。请问该同步图形中共有几条独立边？该同步观测图形可有多少种独立边构成，列出至少 5 种独立边构成（画出构成的图形）。



28. (8 分)
现有三台 GNSS 接收机（编号为 001、002、003），需对如图 1 所示的测区控制点进行观测，其中点 LGL5、QS05 为已知点，其它为未知点，观测要求采用边连式静态测量。
(1) 请设计该控制网图；
(2) 请写出观测计划（每个时段，三台接收机分别安置在哪些点上观测）。

